

Test Bloque B2 #27

Actualizado el 18/03/2026

1. Para borrar una tabla en SQL utilizaré:

- a) DELETE + Nombre de la tabla
- b) DROP + Nombre de la tabla
- c) REVOKE + Nombre de la tabla
- d) B y C son ciertas

2. ¿Cuál de los siguientes estándares de información geográfica NO corresponde a un servicio de visualización?

- a) WFS
- b) WMS
- c) WMTS
- d) TJS

3. Las técnicas orientadas a garantizar la seguridad en las operaciones relacionadas con los servicios de certificación y firma electrónica, deben cumplir los principios de:

- a) Confidencialidad, Seguridad, Integridad, y Autenticación.
- b) Confidencialidad, Integridad, Autenticación, y No Repudio.
- c) Disponibilidad, Integridad, Autenticación, y No Repudio.
- d) Disponibilidad, Seguridad, Integridad, y Autenticación.

4. Indique cuál de las siguientes NO se encuentra entre las cuatro libertades esenciales del software libre según el proyecto GNU:

- a) La libertad de reprogramar y recompilar el software siempre que se respete su propósito original
- b) La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y cambiarlo para que haga lo que se desee
- c) La libertad de redistribuir copias para ayudar a otros
- d) La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros

5. El formato de documento abierto auspiciado por OASIS, basado en XML, y estandarizado por la ISO para el almacenamiento de documentos ofimáticos es:

- a) ODF
- b) PDF
- c) DOCX
- d) OML

6. Indique la respuesta CORRECTA respecto a las claves en el modelo relacional:

- a) Una relación puede tener varias superclaves o no tener ninguna.
- b) El conjunto de todos los atributos de una relación es una clave candidata.
- c) Al eliminar un atributo de una clave candidata ésta deja de ser una superclave.
- d) -

7. ¿Cuál de los siguientes criptosistemas se corresponde con un criptosistema asimétrico ó de clave pública?

- a) IDEA (International Data Encryption Standard)
- b) Algoritmo de intercambio de claves de Diffie- Hellman
- c) AES (Advanced Encryption Standard)
- d) RC-5

8. PHP NO es un lenguaje:

- a) interpretado.
- b) imperativo.
- c) fuertemente tipado.
- d) de propósito general.

9. ¿Cuál de los siguientes términos NO es una técnica empleada en Minería de Datos?

- a) Las redes neuronales.
- b) Look and Find.
- c) Los árboles de decisión.
- d) Las redes bayesianas.

10. Si se quisiera un middleware para un grid se elegiría:

- a) Globus Toolkit.
- b) Cluster Veritas.
- c) Arduino.
- d) Data protector.

11. Algoritmo de compresión de imágenes sin pérdidas:

- a) ECW.
- b) RLE.
- c) MPEG.
- d) TXA.

12. Respecto a los servicios Web, podemos afirmar que:

- a) WDSL define los criterios para los registros basados en la red
- b) XML busca la definición y descripción de los servicios Web
- c) SOAP proporciona una manera estándar de transportar mensajes para el uso de servicios Web
- d) UUID define un protocolo de comunicación física entre ordenadores

13. Indique la respuesta INCORRECTA en relación con el lenguaje de programación Hypertext Preprocessor (PHP):

- a) Cuenta con funciones HTTP que permiten manipular la salida que se envía al navegador cliente a nivel de protocolo HTTP.
- b) Las variables van precedidas por un signo almohadilla (#).
- c) Los nombres válidos de variables empiezan por una letra o guion bajo.
- d) -

14. En una situación donde se ha producido un fallo del sistema que no ha ocasionado daños en la Base de Datos, ¿qué se utilizaría en el proceso de recuperación?

- a) Copias de seguridad y ficheros de punto de sincronismo (checkpoint).
- b) Fichero diario (fichero log) para deshacer y rehacer transacciones.
- c) Rollback de la transacción.
- d) Sólo copia de seguridad con pérdida de últimas transacciones.

15. Es un material empleado en la impresión 3D:

- a) ABS (acrilonitrato butadieno estireno), polímero biodegradable creado desde material orgánico
- b) PLA (poliácido láctico), plástico empleado en las figuras LEGO
- c) Filaflex, filamento elástico a base de poliuretano y otros aditivos, con gran elasticidad
- d) Laybrick, mezcla de varios materiales plásticos y arcilla

16. En Java, para redirigir la petición a otra página JSP se utiliza la etiqueta:

- a) page
- b) forward
- c) request
- d) pageContext

17. Un almacén de datos almacena:

- a) Sólo información actual.
- b) Información no volátil.
- c) Información actual e histórica.
- d) B y C son correctas.

18. En la arquitectura SOA (Arquitectura Orientada a Servicios):

- a) Se hace incompatible el uso de servicios web.
- b) Los servicios encapsulan sus funcionalidades.
- c) Los servicios mantienen un fuerte acoplamiento.
- d) Los servicios dependen fuertemente de la plataforma subyacente.

19. Un PDA:

- a) No permite la navegación en Internet
- b) No puede conectarse a un PC
- c) Puede llevar instalado Windows
- d) Todas las anteriores son ciertas

20. El modelo de datos vectorial utilizado en sistemas de información geográfica, utiliza los siguientes elementos de representación para la información topológica (señale la respuesta correcta):

- a) Puntos, arcos, politopos.
- b) Puntos, segmentos, polígonos.
- c) Puntos, arcos, polígonos.
- d) Puntos, arcos, segmentos.

21. El formato de un JWT (JSON Web Token) tiene una estructura definida y estándar que está basada en tres partes denominadas:

- a) Header, payload, signature.
- b) Envelope, body, foot.
- c) Id, timestamp, checksum.
- d) Session, id, duration.

22. ¿Cuál de las siguientes características no es propia de la memoria principal de un ordenador?

- a) Volatilidad del contenido
- b) Tiempo de acceso pequeño
- c) Direccionalidad
- d) Acceso a través de canal desde la unidad central de proceso

23. Indica la afirmación correcta respecto a CLS o Common Language Specification:

- a) Es el conjunto de clases que se manejan en .NET
- b) Recoge la especificación que debe cumplir todo lenguaje que se ejecuta sobre el framework .NET
- c) Es la especificación del framework .NET
- d) Todas son falsas

24. ¿Cuál de los siguientes es un framework RESTful que fomenta el diseño web multidispositivo incluyendo dispositivos móviles?

- a) iBATIS
- b) Batik
- c) Web API
- d) Apache JAMES

25. ¿Qué ley establece la obligatoriedad del uso de la factura electrónica en el marco de la contratación con el sector público estatal?:

- a) Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico.
- b) Ley 56/2007, de medidas de impulso de la sociedad de la información.
- c) Ley 9/2014, general de telecomunicaciones.
- d) Ley 59/2003, de firma electrónica.

26. La compañía que desarrolló la tecnología JSP es:

- a) Sun Microsystems.
- b) Microsoft.
- c) Google.
- d) IBM.

27. ¿A quién corresponde elaborar una lista de prestadores de servicios electrónicos de confianza?

- a) Al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
- b) Al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
- c) A la Secretaría General de Administración Digital.
- d) Ninguna de las anteriores es cierta.

28. Señale, de entre los siguientes, cuál es un gestor de base de datos relacional:

- a) PostgreSQL
- b) Datawarehouse
- c) Snowflake
- d) CouchDB

29. El grado de multiprogramación en un sistema operativo corresponde a:

- a) El número máximo de programas que realizan operaciones de E/S
- b) El número máximo de archivos en un directorio
- c) El número máximo de procesos en memoria principal
- d) El número máximo de programas que comparten variables

30. Indique cuál de las siguientes versiones del sistema operativo Android es más actual:

- a) Jelly Bean
- b) Tiramisu
- c) GingerBread
- d) Honeycomb

31. ¿Qué tipo de información contienen los inodos?

- a) Contienen los contenidos de los archivos.
- b) Contienen información acerca del procesos de arranque.
- c) Contienen información referente a cada archivo del sistema de archivos.
- d) Contienen la tabla de caracteres ASCII.

32. ¿Cuál es el orden correcto de los niveles de prioridad del mensaje de la librería log4j de Apache Software Foundation?

- a) ERROR, FATAL, INFO, WARN, DEBUG Y TRACE.
- b) ERROR, FATAL, INFO, WARN, TRACE y DEBUG.
- c) FATAL, ERROR, WARN, INFO, DEBUG Y TRACE.
- d) FATAL, ERROR, WARN, INFO, TRACE Y DEBUG.

33. ¿Cuál es la diferencia principal entre el almacenamiento en disco duro (HDD) y el almacenamiento en unidades de estado sólido (SSD)?

- a) Los HDD utilizan discos giratorios y cabezales de lectura/escritura mecánicos, lo que los hace más rápidos en el acceso a datos en comparación con los SSD.
- b) Los SSD utilizan memoria flash sin partes móviles, lo que se traduce en tiempos de acceso a datos mucho más rápidos y una mayor durabilidad en comparación con los HDD, que tienen partes mecánicas móviles.
- c) Los HDD tienen un costo más bajo por gigabyte de almacenamiento en comparación con los SSD, pero ofrecen una velocidad de lectura/escritura más alta que los SSD.
- d) Los SSD y los HDD utilizan el mismo tipo de tecnología para almacenar datos, lo que significa que tienen características de rendimiento similares.

34. Juan desarrolla un software y publica el código fuente bajo la licencia GPL. Recibe muchas modificaciones y Juan decide incorporarlas a una nueva versión de su software. Finalmente, Juan decide hacer una versión propietaria de su software, y declara: I) Como el código fuente original era GPL, todos los que han hecho mejoras automáticamente asignan el copyright de esas mejoras a Juan, por lo que no necesita solicitar autorización para licenciar el código de otra forma; II) Como Juan tiene el copyright, puede licenciar el código de forma retroactiva, por lo que nadie puede distribuir versiones anteriores bajo GPL.

- a) I) y II) son verdaderas
- b) I) es verdadera, II) es falsa
- c) I) es falsa, II) es verdadera
- d) I) y II) son falsas

35. ¿Cuál de las siguientes no es un sistema operativo de la familia BSD?

- a) SecureBSD
- b) NetBSD
- c) DesktopBSD
- d) DragonflyBSD

36. El lenguaje de consulta sobre RDF que permite hacer búsquedas sobre los recursos de la Web Semántica utilizando distintas fuentes de datos es:

- a) OWL
- b) RQUERY
- c) JQUERY
- d) SPARQL

37. Respecto a las licencias de software libre y su compatibilidad con la GPL, señale la sentencia correcta:

- a) Todas las versiones de la Apache license son incompatibles con las versiones de GPL (v1, v2 y v3).
- b) Las versiones de Apache License anteriores a la v2.0 son incompatibles con GPLv3.
- c) La GPLv2 no es compatible con la Apache License v2 porque tiene algunos requisitos que no están en esa versión de la Apache License, por ejemplo ciertas disposiciones sobre las indemnizaciones y la terminación por patentes.
- d) Si uso una librería bajo la GPLv3 en un proyecto GPLv2, se puede publicar ese proyecto bajo GPLv2 únicamente, ya que solo interactúa con esa librería mediante mecanismos típicos, no copia su código en el proyecto.

38. Una condición del bloqueo mutuo es:

- a) Condición de exclusión mutua
- b) Condición de ocupar y esperar un recurso
- c) Condición de espera circular
- d) Las 3 son condiciones necesarias del bloqueo mutuo

39. Característica falsa de los archivos ".jar":

- a) Es un acrónimo de Java ARchives
- b) Puede incluir un subdirectorio META-INF
- c) Puede incluir un fichero MANIFEST.MF
- d) Puede incluir clases e imágenes pero no sonidos

40. Señale el tipo de <input> que NO sea parte del estándar HTML5:

- a) <input type="radio">
- b) <input type="email">
- c) <input type="tel">
- d) <input type="fax">

41. ¿Qué es una clave foránea (foreign key) en una base de datos?

- a) Un campo que almacena valores que no coinciden con los valores de la clave primaria de la tabla referenciada.
- b) Un campo que identifica de manera única cada registro en una tabla.
- c) Un campo que crea una relación entre dos tablas.
- d) Es un identificador único (normalmente una cadena alfanumérica) que señala la ubicación física de una fila en una tabla de una base de datos.

42. Un dispositivo multifunción, aplicado a la ofimática, dispone habitualmente de las siguientes funciones:

- a) Tableta digitalizadora, lápiz óptico y lector de tarjetas de fotografía digital
- b) Impresora, escáner, fax, copiadora
- c) Todas las anteriores
- d) Ninguna de las anteriores

43. Según la Orden ETD/465/2021, de 6 de mayo, por la que se regulan los métodos de identificación remota por vídeo para la expedición de certificados electrónicos cualificados, en lo relativo a la conservación de la grabación:

- a) La copia de la grabación del vídeo se considera datos de carácter personal y por lo tanto no puede conservarse en cumplimiento con el Reglamento (UE) 2016/679
- b) Se conservará una copia de la grabación del vídeo durante un periodo mínimo de tiempo de 15 años desde la extinción de la vigencia del certificado obtenido por este medio.
- c) Se conservarán todas las pruebas de los procesos de identificación incompletos que no hayan llegado a término por sospecha de intento de fraude durante un plazo de 15 años
- d) Ninguna de las anteriores es correcta

44. Copia «cercana» de datos que permite un acceso más rápido que el almacenamiento habitual:

- a) Registro
- b) Caché
- c) Buffer
- d) Pipelining

45. En el contexto de ERP, se denomina reingeniería de procesos a:

- a) La modificación de alguno de los procesos de una empresa para ajustarlos al sistema ERP.
- b) La modificación de algún módulo del ERP para ajustarlo a los procesos de la empresa.
- c) La obtención de modelos a partir de los procesos del sistema para poder gestionarlos con el ERP.
- d) La adaptación del ERP a las características de los procesos de la empresa.

46. Indique cómo se denomina la aplicación de seguridad de sistemas operativos Windows que permite cifrar los datos del disco duro para prevenir un posible robo de información:

- a) BitLocker
- b) Defrag
- c) HSecure
- d) HDD Cipher

47. En el ámbito del almacenamiento de datos ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre un sistema SAN es correcta?

- a) Las aplicaciones piden datos directamente al sistema de ficheros, si bien el almacenamiento es remoto al sistema de ficheros.
- b) El servidor y el dispositivo de almacenamiento están directamente conectados (hay un enlace punto a punto).
- c) Comparte la capacidad de almacenamiento de un servidor con otros dispositivos clientes a través de una red, haciendo uso de un sistema operativo optimizado.
- d) Al emplear la red local de servicio en el almacenamiento de datos merma la capacidad de dicha LAN.

48. Sobre la implementación .NET de la seguridad basada en roles, escoja la afirmación correcta:

- a) Se basa en cuentas/seguridad de Windows para identificar a los usuarios.
- b) El motor de ejecución dispone de funciones para que los administradores puedan crear y gestionar la asignación de cuentas de usuario de Windows a roles de aplicación.
- c) Es necesario que los usuarios estén asociados a cuentas de usuario de Windows.
- d) La seguridad basada en roles de la estructura .NET es incompatible con la de COM+ 1.0.

49. ¿Cómo se llama la interfaz gráfica del sistema operativo Mac OS X?

- a) Safari
- b) Lion
- c) Aqua
- d) Terra

50. ¿Qué variante del e-Learning se asocia mejor con los cursos semipresenciales?

- a) b-learning (Blended-learning)
- b) m-learning (Mobile-learning)
- c) u-learning (Ubiquitous-learning)
- d) Webinars

51. ¿Qué capacidad de almacenamiento de datos tiene RAID 5?

- a) N, donde N es el número total de discos.
- b) N/2, donde N es el número total de discos.
- c) N-1, donde N es el número total de discos.
- d) N-2, donde N es el número total de discos.

52. ¿Qué desventaja tiene el formato de imágenes JPEG?

- a) La imagen pierde información cuando se comprime
- b) La magnitud de compresión es pequeña y ocupa demasiado espacio de disco
- c) Todos los programas que brindan soporte al formato JPEG han de pagar por el uso de la licencia del algoritmo de compresión que utiliza
- d) No tiene ninguna desventaja

53. ¿Cómo se clasifican los métodos de grabación en cinta magnética?

- a) Lineal, circular y transversal
- b) Circular, transversal y Helical
- c) Lineal, Transversal, Helical
- d) Transversal y Helical

54. Indique la respuesta correcta. En el ámbito de los sistemas Data Warehouse, en el proceso denominado ETL (extracción, transformación y carga):

- a) El proceso de extracción necesita un repositorio intermedio de datos habilitado necesariamente mediante un sistema de ficheros.
- b) El proceso de carga se encarga, entre otras tareas, de estructurar los datos y adecuar sus formatos al modelo definido en el almacén de datos.
- c) El proceso de ETL se debe diseñar de forma específica para cada data-warehouse y las fuentes de información que lo conforman.
- d) El proceso de transformación tiene en consideración, entre otros factores, el orden de la carga de los datos y las dependencias existentes entre ellos.

55. ¿Cuál de los siguientes conceptos no es característico de los sistemas expertos?

- a) Base de conocimiento
- b) Encadenamiento de reglas
- c) Motor de inferencia
- d) Proceso algorítmico

56. ¿Cuál no es un entorno de escritorio para Linux?

- a) KDE
- b) GNOME
- c) XCFE
- d) SUSE

57. Indique cuál de los siguientes es un framework de código abierto que se ocupa de la capa de persistencia entre la lógica de negocio y la base de datos:

- a) iBATIS
- b) JAVA SERVER FACES
- c) TAPESTRY
- d) STRUTS

58. ¿Cuál de los siguientes niveles de aislamiento previene de los problemas de lecturas sucias y lecturas no repetibles, pero NO evita las lecturas fantasmas?

- a) Read Committed (lectura confirmada)
- b) Serializable
- c) Read uncommitted (lectura no confirmada)
- d) Repeatable read (lectura repetible)

59. La distancia de Hamming entre las palabras 01000 y 01010 es:

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4

60. En un CPD la certificación TIER IV con respecto a la TIER III:

- a) incide de manera primordial en mejorar la seguridad de acceso.
- b) incide de manera primordial en mejorar la tolerancia a errores.
- c) incide de manera primordial en mejorar el acceso concurrente.
- d) incide de manera primordial en mejorar la monitorización del CPD.

61. ¿Por qué no se aconseja utilizar applets como tecnología front-end en el desarrollo de aplicaciones web?

- a) Los applets son muy compatibles con todos los navegadores web modernos y ofrecen una experiencia de usuario consistente.
- b) Los applets requieren la instalación de plugins adicionales en el navegador, lo que puede crear problemas de seguridad y compatibilidad.
- c) Los applets están optimizados para el rendimiento en dispositivos móviles y responden bien a cambios en la red.
- d) Los applets proporcionan una mayor flexibilidad en el diseño de interfaces de usuario comparado con otras tecnologías como HTML5 y CSS.

62. Auto-tiering es una funcionalidad de los sistemas de almacenamiento que permite:

- a) Asignar mayor capacidad de la realmente disponible en el dispositivo de almacenamiento mediante mecanismos de «sobre-suscripción».
- b) Posicionar los datos en diferentes clases de almacenamiento según la frecuencia de acceso.
- c) Utilizar de forma convergente almacenamiento NAS y SAN sin tener que utilizar diferentes dispositivos.
- d) Eliminar datos redundados o duplicados con el objetivo de utilizar menor cantidad de espacio.

63. En el ámbito de la Unión Europea, ¿tiene validez jurídica la firma electrónica?

- a) Solamente si es firma reconocida
- b) Solamente si es firma cualificada
- c) Siempre será admisible como prueba en el procedimiento judicial
- d) Ninguna de las anteriores es correcta

64. Indique cuál de los siguientes no es uno de los requisitos que deben cumplir los servicios cualificados de entrega electrónica certificada según el Reglamento (UE) 910/2014:

- a) Ser prestados por uno o más prestadores cualificados de servicios de confianza
- b) Garantizar la identificación del destinatario antes de la entrega de los datos
- c) Indicar mediante un sello cualificado de tiempo electrónico la fecha y hora de envío, recepción y eventual modificación de los datos
- d) Proteger el envío y la recepción de datos por una firma electrónica cualificada o un sello electrónico cualificado de un prestador cualificado de servicios de confianza

65. Cómo se llama la licencia bajo la que se distribuye el software del proyecto GNU:

- a) MPL
- b) BSD
- c) GPL
- d) PPL

66. ¿Cómo se pueden clasificar los sistemas SIMD?

- a) Con CPU particionada
- b) Con múltiples ALUS
- c) Como A) y como B)
- d) Ninguna respuesta es correcta

67. ¿Qué no presentan las soluciones SISD (Single Instruction stream, Single Data stream)?

- a) Concurrencia y paralelización.
- b) Sólo concurrencia.
- c) Únicamente paralelización.
- d) No existe SISD.

68. Señale cuál de las siguientes afirmaciones sobre «grid computing» es FALSA:

- a) La escalabilidad parametrizable es una característica muy importante de esta arquitectura.
- b) Son sistemas homogéneos.
- c) Los nodos no tienen que estar dedicados.
- d) Se puede conseguir cerca de un 100 % de utilización de la CPU.

69. ¿Cuál de los siguientes NO es un tipo de e-Learning, según la clasificación de Boneu basada en los medios tecnológicos usados?

- a) CBT (Computer Based Training). Aprendizaje utilizando ordenadores personales
- b) IBT (Internet Based Training). Aprendizaje basado en las TIC, el uso de Internet, las aplicaciones y el acceso a la red
- c) WBT (Web Based Training). Aprendizaje a través de la web
- d) MBT (Mobile Based Training). Aprendizaje basado en tecnologías móviles

70.Cuál de los siguientes NO es un principio arquitectónico básico intrínsecamente aplicable a arquitecturas SOA:

- a) Encapsulación
- b) Débil acoplamiento
- c) Composición
- d) Polimorfismo

71. En cuanto a los modelos de datos, seleccione la opción INCORRECTA:

- a) Los modelos en red representan las entidades en forma de nodos de un grafo, y las asociaciones o interrelaciones entre ellos, mediante arcos que unen estos nodos.
- b) El modelo Codasyl es un ejemplo de modelo en red.
- c) El modelo relacional tiene como objetivos la independencia física, independencia lógica, flexibilidad, uniformidad y sencillez.
- d) Las clases de relación en el modelo relacional pueden ser candidatas, primarias o ajenas.

72. La operación que permite navegar hacia un mayor nivel de agregación en dimensiones en un Datawarehouse se conoce como:

- a) Drill-Down.
- b) Roll-Up.
- c) Drill-Through.
- d) Slice and Dice.

73. ¿Cuál de los siguientes es un lenguaje específico de la ingeniería del conocimiento?

- a) C++
- b) Java
- c) PROLOG
- d) PASCAL

74. En relación a las diferentes estrategias de backup, señale la correcta:

- a) La estrategia de backup incremental! hace copia de lo que cambió desde el último backup, ya sea completo o incremental
- b) La estrategia de backup diferencial hace copia de lo que cambió desde el último backup, ya sea incremental] o diferencial
- c) La estrategia de backup incremental hace copia de lo que cambió desde el último backup completo, pero no desde uno incremental
- d) La estrategia de backup diferencial hace copia de lo que cambió desde el último backup incremental

75. ¿Cuál de las siguientes técnicas de minería de datos o data mining se utiliza en modelos de descubrimiento del conocimiento mediante algoritmos no supervisados?

- a) Redes neuronales.
- b) Regresión lineal.
- c) Clustering.
- d) Árboles de decisión.

76. Señale la afirmación correcta acerca de La Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC):

- a) Requiere que existan dependencias funcionales no triviales de los atributos que no sean un conjunto de la clave candidata.
- b) Es una versión ligeramente menos fuerte que la 3FN (Tercera Forma Normal).
- c) Una relación esta en FNBC si esta en 3FN y solo si, todo determinante es una clave candidata.
- d) Es una versión ligeramente menos fuerte que la 2FN (Segunda Forma Normal).

77. De las siguientes aplicaciones, ¿Cuál no es un servidor de aplicaciones?

- a) Apache Geronimo
- b) Jboss
- c) eXo
- d) Resin

78. El objeto PreparedStatement de la api java.sql se utiliza para:

- a) Ejecutar una sentencia SQL de forma repetida variando los parámetros de la misma
- b) Nos permite acceder a procedimientos almacenados en la base de datos
- c) Es útil a la hora de trabajar con el metadata de la base de datos
- d) ninguna de las anteriores

79. Seleccione la opción correcta, de entre las siguientes, si se desea enviar un mensaje cifrado a otra persona utilizando claves asimétricas para evitar que sea leído por terceros:

- a) Se encriptará con la clave privada del emisor para que el receptor lo descifre utilizando la clave pública del emisor.
- b) Se encriptará con la clave privada del receptor para que el receptor lo pueda descifrar utilizando su clave pública.
- c) Se encriptará con la clave pública del emisor para que el receptor lo descifre utilizando la clave privada del emisor.
- d) Se encriptará con la clave pública del receptor para que el receptor lo pueda descifrar utilizando su clave privada.

80. ¿Cuál de los siguientes NO es uno de los 14 paquetes de nivel superior que se establecen en la norma 19115 de ISO (International Standards Organization) sobre metadatos de un sistema GIS (Geographycal Information System)?

- a) Información sobre restricciones.
- b) Información sobre formato.
- c) Información sobre extensión.
- d) Información sobre contenidos.

81. Sobre los estándares USB, indica cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA:

- a) El estándar más reciente de USB permite velocidades brutas de transferencia de hasta 20 Gb/s.
- b) Hasta USB 3.0 no se implementó la transmisión bidireccional (full duplex)
- c) El primer estándar USB oficial apareció en el año 1996
- d) En 2019 se lanzó la versión 4.0 de USB

82. ¿Qué es Apache?

- a) Una versión del sistema operativo Linux
- b) Un servidor web propiedad de Microsoft
- c) Una autoridad de certificación ampliamente utilizada en España
- d) Un servidor web del tipo "software libre"

83. Desde el punto de vista del "Cloud Computing", Gmail es un ejemplo de:

- a) PaaS ("Platform as a Service").
- b) CaaS ("Communication as a Service").
- c) IaaS ("Infrastructure as a Service").
- d) SaaS ("Software as a Service").

84. ¿Cuál de los siguientes es un escritorio de Linux?

- a) X11
- b) Genome
- c) KDE
- d) Ninguno de ellos

85. El sistema de almacenamiento de datos que usa una división de los datos a nivel de bloques distribuyendo la información de paridad entre todos los miembros de un primer conjunto de discos, cuyo contenido completo se duplica en espejo sobre otro conjunto de discos idénticamente configurado, se conoce como:

- a) RAID 007.
- b) RAID 15.
- c) RAID 35.
- d) RAID 50.

86. Indique la respuesta correcta. El firewire...

- a) es conocido también como i.Link o IEEE1394
- b) permite la conexión «en caliente»
- c) Las opciones A) y B) son correctas
- d) Ninguna de las anteriores

87. ¿Cuál es un ejemplo de rol en el entorno Windows?

- a) Rol Hyper-V
- b) Rol de Windows server Update Services
- c) Rol del servidor DNS
- d) Todas las respuestas son correctas

88. Java es un lenguaje de programación que surgió tras realizar pruebas fallidas para diseñar un sistema de programación de electrodomésticos. ¿Qué empresa creó este lenguaje?

- a) Siemens
- b) Sun Microsystems
- c) General Electric
- d) IBM

89. Cualquier información almacenada en la base de datos debe poder ser accesible de manera unívoca mediante un nombre de tabla, un nombre de columna y el valor de la clave primaria para la fila en la que está almacenada la información en cuestión. Según las Reglas de Codd, nos estaríamos refiriendo a:

- a) La regla fundamental.
- b) La regla de la información.
- c) La regla del acceso garantizado.
- d) La regla del tratamiento sistemático de los valores nulos.

90. La palabra clave de Visual Basic.NET «overrides» se utiliza para:

- a) Heredar todos los miembros no privados de la clase específica.
- b) Especificar qué clase no se puede utilizar como clase básica.
- c) Indicar que el procedimiento anula un procedimiento de la clase básica.
- d) Invocar código escrito en una clase desde la propia clase.

91. ¿Qué significan las siglas CSS en relación a los lenguajes y herramientas de programación web?

- a) Cooperative Standard Specification.
- b) Crashing Stimulus Specification.
- c) Cascading Style Sheets.
- d) Commercial Spurious Simulation.

92. De entre las técnicas de compresión de imágenes digitales por codificación predictiva en las que se elimina la redundancia entre píxeles consecutivos, aquella que forma una predicción del píxel a codificar en función de los píxeles ya codificados y guarda el error de predicción cuantificado, recibe el nombre de:

- a) Dithering.
- b) RLE (Run Length Encoding).
- c) Bit Plane.
- d) DPCM (Differential Pulse Code Modulation).

93. ¿Cuál de los siguientes apartados NO es un grupo clave de la biblioteca de clases base en .NET?

- a) Windows Presentation Foundation
- b) ASP.NET
- c) ADO.NET
- d) ACY.NET

94. Indique cómo se conoce en Oracle a la herramienta que permite administrar copias de seguridad y recuperaciones de archivos de bases de datos:

- a) OBRA
- b) ORT
- c) RUT
- d) RMAN

95. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta dentro de un sistema de cifrado simétrico?

- a) Se utiliza un par de claves, una para cifrar y otra para descifrar.
- b) Los extremos que se comunican deben conocer la clave privada.
- c) Utilizan longitudes de claves mayores que el cifrado asimétrico.
- d) Es más lento que el cifrado asimétrico.

96. Con respecto a APNG, señale la afirmación correcta:

- a) Los ficheros APNG suelen ocupar más espacio que los GIF.
- b) Es un formato de fichero, libre de derechos, para imágenes animadas, fuertemente vinculado a PNG.
- c) No está soportado por el navegador Opera.
- d) Todas las anteriores respuestas son incorrectas.

97. ¿Cuál es la diferencia principal entre la gestión del dato y la gestión de la calidad del dato?

- a) La gestión del dato se refiere a la encriptación de los datos almacenados, mientras que la gestión de la calidad del dato se centra en asegurar la precisión, consistencia y confiabilidad de los datos.
- b) La gestión del dato se refiere a la creación y almacenamiento de los datos, mientras que la gestión de la calidad del dato se refiere a la seguridad y administración de los datos.
- c) La gestión del dato asegura la precisión, consistencia y confiabilidad de los datos, mientras que la gestión de la calidad del dato se centra en la seguridad y administración de los datos.
- d) La gestión del dato asegura que los datos satisfacen los requisitos de negocio, mientras que la gestión de la calidad del dato asegura que los datos son adecuados para el uso que se pretende hacer de ellos.

98. Los mecanismos de inferencia usados en los sistemas expertos incluyen:

- a) La reducción con encadenamiento (chaining), herencia, inducción y abducción
- b) Redes semánticas, planificadores (skeletal planners), pizarras (blackboards) y reglas de producción
- c) Aserciones y árboles de decisión
- d) Shells, correspondencia heurística y conjuntos borrosos (fuzzy)

99. ¿Qué situación se da si la dirección virtual y su correspondiente física coincide?

- a) El sistema carece de memoria virtual
- b) El sistema no es multiprogramado
- c) El espacio lógico y el físico del proceso es el mismo
- d) Todas las anteriores son falsas

100. Señale la afirmación INCORRECTA con respecto al lenguaje de programación Java:

- a) Una clase 'final' no puede tener clases que hereden de ella.
- b) Una clase abstracta (abstract) es una clase que puede tener clases que hereden de ella, pero no puede ser instanciada.
- c) Las variables y métodos de instancia privados sólo pueden ser accedidos desde dentro de la clase y desde las subclases.
- d) No se permite herencia múltiple.

101. ¿Qué es Navicat Premium en el entorno de administración de bases de datos?

- a) Es un conjunto de herramientas multiplataforma de software libre creado para ayudar a los administradores y desarrolladores de aplicaciones de bases de datos Oracle. También suministra soporte para MySQL y PostgreSQL.
- b) Es una herramienta de IBM que permite realizar administración remota de bases de datos.
- c) Es una base de datos NoSQL distribuida y basada en un modelo de almacenamiento de clave-valor, escrita en Java.
- d) Es un administrador de bases de datos propietario, de múltiples conexiones, que permite conectarse a diversas bases de datos como MySQL, MariaDB, SQL Server, etc. Simultáneamente en una sola aplicación.

102. ¿Qué es una firma secuencial?

- a) Un documento que incluye las firmas de varios usuarios, todas ellas sobre el mismo documento original
- b) Un documento que incluye las firmas de varios usuarios, cada una de ellas incluyendo las firmas anteriores en el tiempo
- c) Un documento que incluye la firma de un usuario, y uno o varios documentos originales
- d) Un documento que contiene un documento original, la firma de uno o varios usuarios, y uno o varios sellos de tiempo

103. Señale la respuesta FALSA. Una pasarela de pagos:

- a) Permite a un comercio en internet cobrar a sus clientes, efectuando la transacción por medio de un tercero de confianza
- b) Es un aplicativo software que permite conectar al cliente con el comercio de forma segura
- c) Es un dispositivo hardware que se instala en el servidor web de la tienda virtual
- d) Abstrae el manejo de los pagos de la lógica de la aplicación de la tienda

104. En el lenguaje de programación PHP, indique cuál es la respuesta correcta si queremos recuperar información de un formulario enviado con el método GET:

- a) Request.form();
- b) \$_GET[];
- c) \$_GET();
- d) Request.QueryString();

105. ¿Cuál de los niveles (tiers) definidos por el Uptime Institute garantiza que toda la infraestructura del centro de datos puede recibir mantenimiento planificado sin detener las cargas de TI (concurrent maintainability)?

- a) Tier II.
- b) Tier III
- c) Tier IV.
- d) -

106. Distintos gobiernos regionales están desarrollando sus propias distribuciones Linux. Seleccione cuál no es una de ellas:

- a) LinEx en Extremadura,
- b) Augustux en Aragón
- c) AndaLinex en Andalucía
- d) LinuxGlobal en Cantabria

107. En un acceso concurrente a datos cuando ocurre una Dirty Read (lectura sucia):

- a) Una transacción lee datos escritos por otra transacción que no ha hecho ROLLBACK.
- b) Una transacción vuelve a leer datos que leyó previamente y encuentra que han sido modificados por otra transacción.
- c) Una transacción lee unos datos que no existían cuando se inició la transacción.
- d) Una transacción lee unos datos que han sido modificados por otra transacción concurrente y que todavía no habían sido comprometidos.

108. ¿Qué es el algoritmo del banquero?

- a) Una forma de evitar el interbloqueo o deadlock
- b) Un algoritmo de reemplazo de páginas muy eficiente
- c) El algoritmo utilizado por Linux para la gestión de memoria secundaria
- d) Ninguna de las anteriores es cierta

109. En notación Kendall A/B/X/Y/Z:

- a) B especifica la distribución del tiempo de servicio.
- b) A especifica la distribución de las llegadas al sistema.
- c) Las dos anteriores son ciertas.
- d) Ninguna de las anteriores es válida.

110. En el ámbito de los sistemas de información geográfica, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Web Feature Service (WFS) es un servicio para consulta de datos vectoriales
- b) Los datos ráster corresponden a un modelo matricial que representa el terreno
- c) Web Map Tile Service (WMTS) es un protocolo estándar basado en un modelo piramidal de mosaicos o teselas
- d) MapReduce es una especificación OGC para el almacenamiento comprimido de datos ráster

111. ¿Cuándo NO se recomiendan las técnicas de bases de datos relacionales?

- a) Cuando se quiere flexibilidad de adaptación a cada problema.
- b) Cuando se quiere controlar la integridad de los datos.
- c) Cuando la información recogida se almacena como grafos o claves-valor.
- d) Cuando se quiere garantizar la consistencia de la información.

112. Experto encargado de crear informes operativos y visuales

- a) Data Analyst.
- b) Data Translator.
- c) Data Visualization Developer.
- d) Ninguna de las anteriores.

113. ¿Qué clase se utiliza para manejar excepciones en .NET?

- a) Error.
- b) Fault.
- c) Issue.
- d) Exception.

114. La arquitectura 'fault tolerant' se caracteriza por:

- a) La ejecución de una instrucción se divide en fases
- b) Las diferentes funciones del sistema se encuentran distribuidas en procesadores especializados
- c) Existe suficiente redundancia para asegurar un funcionamiento correcto en caso de fallo
- d) Todos los componentes del ordenador intercambian datos compartiendo los buses

115. Indique la afirmación correcta, según la clasificación de gramáticas y lenguajes formales de Chomsky

- a) Los lenguajes representados por las gramáticas del tipo 1 se llaman lenguajes regulares
- b) Los lenguajes representados por las gramáticas del tipo 2 se llaman lenguajes independientes del contexto
- c) Los lenguajes representados por las gramáticas del tipo 3 se llaman lenguajes irregulares
- d) Los lenguajes representados por las gramáticas del tipo 4 se llaman lenguajes sin restricciones

116. ¿Cuál de los siguientes proyectos está relacionado con el intercambio de contenidos docentes y la coordinación entre promotores de formación en la Administración General del Estado?

- a) Comp@rte
- b) Racionaliz@
- c) Compartir
- d) Educ@

117. ¿Cuál de los siguientes NO es un formato de cintas magnéticas de almacenamiento?

- a) DAT
- b) DLT
- c) TRACBAN
- d) LTO

118. La memoria virtual:

- a) También se denomina antememoria o memoria caché
- b) Es una memoria de sólo lectura
- c) Obliga a diferenciar entre el mapa de direcciones lógicas y el de direcciones físicas
- d) Se organiza, siguiendo la técnica 'pipe-line', en un conjunto de elementos, llamados segmentos, que forman una unidad lógica desde el punto de vista del software

119. ¿Cuál de las siguientes normas no hace referencia a la factura electrónica?

- a) Ley 11/2007
- b) Real Decreto 1619/2012
- c) Ley 25/2013
- d) Real Decreto Legislativo 3/2011

120. Se cuenta con 4 discos físicos que se desea configurar como una única unidad, por ejemplo /root. Se desea maximizar la capacidad útil de almacenamiento proporcionando algún mecanismo de redundancia ante fallos. Por favor, elija entre las siguientes la mejor opción a utilizar:

- a) RAID 0
- b) RAID 1
- c) RAID 0+1
- d) RAID 5

121. Respecto al protocolo OCSP, es FALSO que:

- a) Los mensajes OCSP son codificados en ASN.1.
- b) Está definido en el RFC 2560.
- c) Tanto la petición como la respuesta deben ir firmadas.
- d) Puede usar SMTP como mecanismo de transporte.

122. Un sistema compuesto por 15 usuarios intercambian información cifrada mediante AES. Si los canales de comunicación entre usuarios es 2 a 2 (es decir, todos intercambian información con todos) ¿cuántas claves son necesarias?

- a) 15
- b) 105
- c) 210
- d) 30

123. Un ordenador con multiprocesamiento simétrico (SMP). Dentro de la clasificación de M.J. Flynn se clasificaría como:

- a) SISD
- b) MIMD
- c) MISD
- d) SIMD

124. La llamada POSIX que permite al sistema operativo crear un proceso hijo a partir de un proceso padre es:

- a) setpid
- b) fork
- c) trap
- d) exec

125. En una arquitectura web en J2EE, indique cuál es la opción correcta que representa la capa a la que pertenece la solución JCA (J2EE Connector Architecture):

- a) Capa de cliente
- b) Capa de lógica de negocio
- c) Capa de integración
- d) Capa de sistemas de información

126. La velocidad de transmisión según la Recomendación V.34 de la UIT-T es:

- a) 33,2 Kbps
- b) 33,4 Kbps
- c) 33,6 Kbps
- d) 33,8 Kbps

127. Respecto a la concepción de un sistema operativo como gestor de recursos, un sistema operativo de propósito específico de control en tiempo real no precisa gestionar:

- a) trabajos o procesos
- b) memoria principal
- c) almacenamiento secundario
- d) dispositivos de entrada/salida

128. ¿Cuál de las siguientes NO es una característica del interfaz Serial ATA (Advanced Technology Attachment)?

- a) No precisa señal de reloj externa.
- b) Por restricciones eléctricas, el cable de conexión no puede exceder de 50 centímetros.
- c) Cada señal de datos se transmite por diferencia de voltajes entre dos líneas.
- d) La conexión entre puerto y dispositivo se hace en modo punto a punto y no mediante bus.

129. Dentro de Web Semántica 3.0 ¿cuál no es un lenguaje de construcción?

- a) SHOE
- b) DAML + OIL
- c) WDML
- d) RDF

130. Una de las siguientes afirmaciones es falsa respecto a las variables estáticas en Java:

- a) Sus valores son compartidos por todos los objetos de la clase
- b) Si se invoca desde la clase en la que se encuentra definido, basta con escribir su nombre
- c) Si se le invoca desde una clase distinta, debe anteponerse a su nombre, el de la clase en la que se encuentra seguido del operador punto (.) <NombreClase>.variableEstática
- d) Se define mediante el modificador de acceso public